DG4000 + NI
多设备联动控制软件使用说明

从虚拟实验室到实体硬件联调的完整操作、时序与故障排查指南

多设备	首页统一管理、共享连接、独立设置窗口
跨设备扫描	一个 NI 驱动多台 DG、任务保存、完成屏障和 CSV 运行日志
负载与采集	DG4000 负载阻抗、NI 多通道并行输入、实时绘图与连续文本记录
虚拟实验室	无硬件体验触发联动、积压追平和模拟波形采集

版本 0.5.4　　2026-08-06

安全提示：实体设备输出前，请核对幅度、偏置、负载、PFI 电平和实验电路耐压。虚拟实验室不产生物理输出。

1. 软件能力概览

- 多设备首页：添加、保存、编辑、删除、搜索、连接和断开设备。
- 独立设置窗口：点击设备后打开新窗口，多台设备可同时操作。
- DG4000 控制：双通道基本波形、输出负载阻抗、调制、扫频、脉冲串、系统命令和原始 SCPI 控制台。
- NI 控制：设备识别、PFI 端子、边沿方向、硬件累计计数器、模拟电压输入、实时绘图、数据保存和诊断。
- 单位切换：常用频率、电压、角度和时间输入可选择显示单位并输入小数，下发前自动换算为 SCPI 基准单位。
- 多轴触发步进：频率、幅度、输出相位、PSK 相位和 FSK 跳跃频率可组成一个联合扫描点。
- 跨设备任务中心：一个 NI 触发源可驱动多台 DG4000，每个扫描轴分别选择设备、通道、参数和单位。
- 任务与证据：跨设备配置和手工点表可以保存、加载、删除；运行过程自动保存逐点 CSV 日志。
- 扫描方式：同步联动按相同序号组合各轴；组合扫描生成笛卡尔积。
- 循环规则：第一个触发应用联合点表第一个点，末点后回到第一个点持续循环。
- 无软件最小触发间隔：硬件累计触发数跳变时，所有缺失序号都会进入有序积压并逐项补发。
- 虚拟实验室：无 DG4000、无 NI 设备、无厂商驱动时也可体验全部主要流程、设备联动和多通道模拟采集。

1.1 系统数据流

1. 外部信号或虚拟控制台产生触发。
2. NI 硬件计数器或虚拟计数器保存累计边沿数。
3. 监视线程读取累计数并更新 `received_count`。
4. 协调线程按序号选择联合点，将参数按 DG4000 设备拆分，并按固定设备顺序发送设备内受锁批次。
5. 全部设备成功跨过点级完成屏障后才更新 `applied_count`，两者差值就是待处理积压。

1.2 重要边界

- 首个点不会在任务启动时预先发送，必须收到第一个触发后才发送。
- 不主动丢弃触发，不把多个触发合并成一次参数变化。
- 不设置固定等待时间，也不设置最小触发间隔。
- 同一联合点的多条命令不会被其他窗口命令插入，但 DG4000 仍按顺序解析，不承诺电气意义上的绝对同时生效。
- 多台 DG4000 的软件下发不承诺物理同步；当前严格顺序模式强调可复现性。微秒级同步需要预装载序列和公共硬件触发。
- 某台设备失败时任务会停止，失败联合点不会增加完成计数；此前成功设备可能已经改变输出，SCPI 无法提供真正事务回滚。
- 如果触发速度高于 DG4000 的 SCPI 实际吞吐能力，物理生效时间会落后于触发时间。
- 停止任务时尚未下发的积压不会继续发送；重新启动后计数和序列从头开始。
- 模拟输入是独立采集任务，不会改变首触发和步进循环语义。当前版本用设备占用锁阻止模拟采集、独立计数和联动任务争用同一 NI。

2. 安全与使用前检查

2.1 实机电气连接

- 外部触发源接 NI 的 PFI 输入端子。

- NI 与外部触发源必须有可靠参考地。
- DG4000 通过 USB、LAN、GPIB 或串口 VISA 接收软件命令。
- 不要把 NI AO 接到 DG4000 参数控制端。
- 触发联动本身不需要把 DG4000 输出回接到 NI；如需使用新增的模拟采集功能，可将待测模拟信号接到所选 `ai` 通道。
- 确认 PFI 输入电平符合具体 NI 型号的电气规范。
- 确认模拟输入接法、端接方式和量程符合具体 NI 型号及信号源的电气规范。

2.2 软件安全

- 首次实机测试时关闭 DG4000 输出，只验证连接和参数读取。
- 开启输出前检查幅度、偏置、负载和外部电路耐压。
- 编辑已连接设备的资源地址时，软件会先释放旧连接。
- 关闭程序时会自动停止虚拟连续触发并释放全部连接。

3. 安装与启动

3.1 基础环境

- Windows 10 或 Windows 11。
- Python 3.10 或更高版本。
- PyQt6。
- 仅使用虚拟实验室时，不需要 PyVISA、NI-VISA 或 NI-DAQmx。

3.2 安装图形界面

```
cd E:\Github_Project\Rigol_Generator_GUI
python -m pip install -e .
python -m rigol_control
```

也可以直接运行：

```
.\run_app.cmd
```

3.3 安装实机依赖

先安装 NI-VISA 或兼容 VISA Backend，以及 NI-DAQmx 系统驱动。然后安装 Python 包：

```
python -m pip install -e ".[instrument]"
```

在 NI MAX 中确认：

1. DG4000 VISA 资源可见，并能执行 `*IDN?`。
2. NI 设备名可见，例如 `Dev1`。
3. 计划使用的计数器、PFI 和模拟输入通道没有被其他任务占用。
4. 设备确实报告所需 `ai` 通道和采样率；软件不会仅凭型号名称猜测能力。

4. 设备中心

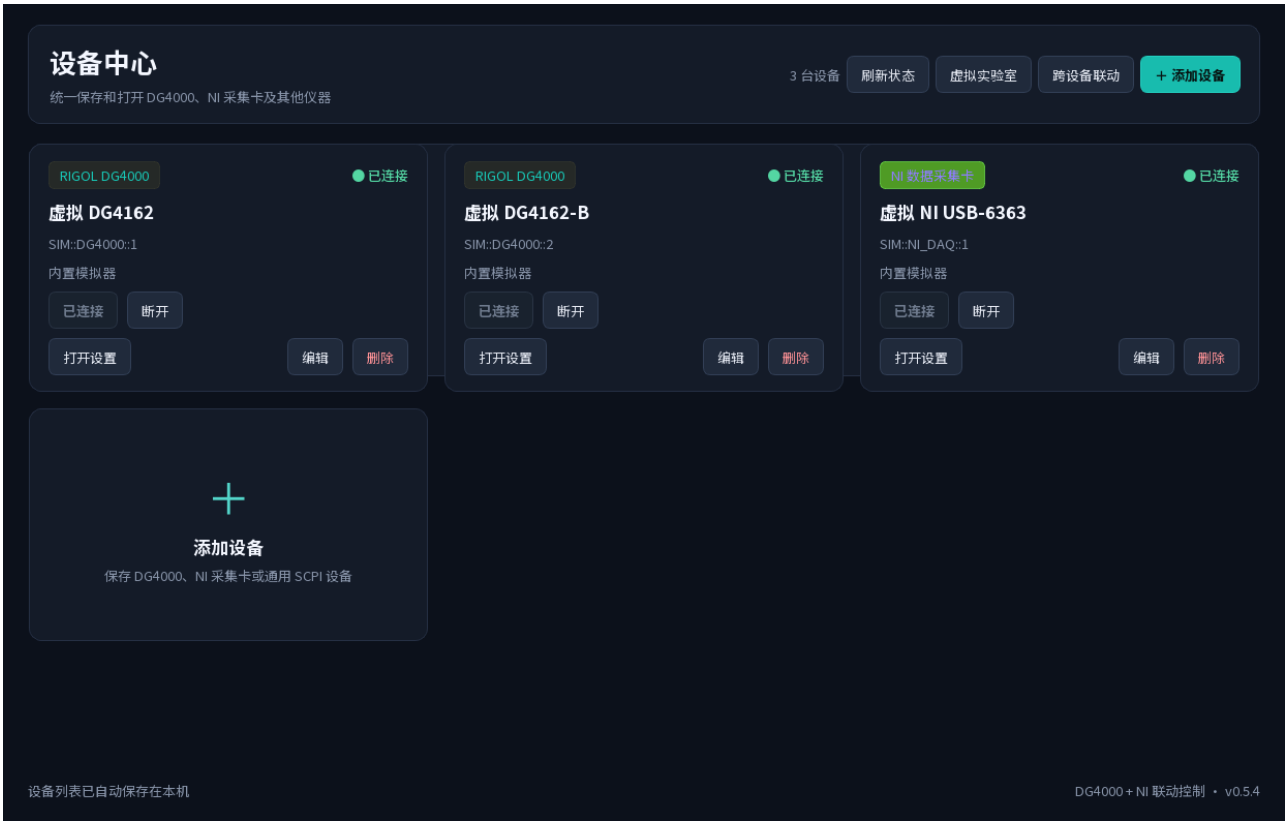


图 1 设备中心中的虚拟 DG4000 和虚拟 NI 均已连接

4.1 首页结构

- “刷新状态”只检测设备是否可用，不会保持连接。
- “虚拟实验室”创建并连接一套内置模拟设备。
- “添加设备”打开设备搜索和保存窗口。
- 每张卡片提供连接、断开、打开设置、编辑和删除。
- “可用”表示探测成功但没有保持会话；“已连接”表示会话已由连接管理器保留。

4.2 设备配置文件

设备名称、类型、资源地址和连接方式保存在本机 JSON 文件中，默认位置为：

```
%APPDATA%\RigolGeneratorControl\devices.json
```

首页只显示“设备列表已自动保存在本机”，鼠标悬停时显示完整路径。该文件不是采集数据，也不包含 DG4000 输出波形。

4.3 连接生命周期

- 首页和设置窗口共享同一 VISA 会话。
- 关闭设置窗口不会断开设备。
- 点击断开、删除设备或退出软件时释放连接。
- 为避免启动后意外控制仪器，连接状态不会跨程序重启自动恢复。

5. 添加和搜索设备



图 2 资源地址为可编辑下拉框，虚拟设备无需驱动即可发现

5.1 自动搜索

- DG4000 和通用 SCPI 使用 VISA 资源管理器枚举资源。
- NI DAQ 使用 NI-DAQmx 枚举 `Dev1` 等设备名。
- 软件根据资源前缀自动匹配 USB VISA、TCP/IP VISA、GPIB VISA 或串口 VISA。
- 下拉项可以显示产品说明，但保存时只写入真实资源名。
- “重新搜索”在设备插拔或 NI MAX 配置改变后重新枚举。

5.2 手动输入

资源框始终可编辑。驱动未安装、网络设备不支持自动发现或特殊 VISA Backend 未枚举时，可以手动输入：

```
USB0::0x1AB1::::::INSTR
TCPIP0::192.168.1.88::INSTR
Dev1
```

5.3 内置虚拟资源

```
SIM::DG4000::1
SIM::DG4000::2
SIM::NI_DAQ::1
```

它们不依赖厂商驱动，适合功能体验、界面开发、演示、回归测试和触发积压调试。

6. 虚拟实验室快速体验

6.1 一键创建

1. 启动软件。
2. 点击首页“虚拟实验室”。

3 等待“虚拟 DG4162”“虚拟 DG4162-B”和“虚拟 NI USB-6363”三张卡片显示“已连接”。

4 单机功能可以打开设备设置；跨设备功能点击首页“跨设备联动”。

如果虚拟设备已经存在，再次点击不会重复创建，只会重新加载并连接。

6.2 验证普通 DG4000 控制



图 3 虚拟 DG4000 总览会实时显示两个通道和 SCPI 命令数

1 打开虚拟 DG4000 的“通道与波形”。

2 选择 CH1，设置波形、频率、幅度、偏置和相位；分别切换 kHz/MHz、Vpp/mVpp、V/mV 或度/rad，确认显示值会换算且物理值保持不变。

3 勾选“启用通道输出”。

4 点击“应用到 CH1”。

5 进入“存储与系统”，确认 CH1/CH2 负载默认选中 50 Ω；可改为高阻、75 Ω、600 Ω或自定义值，再单独应用或同时应用两个通道。

6 回到总览，检查“虚拟 DG4000 实时状态”。



图 4 通道与波形页集中设置波形参数和输出状态，每个数值均有独立单位下拉框

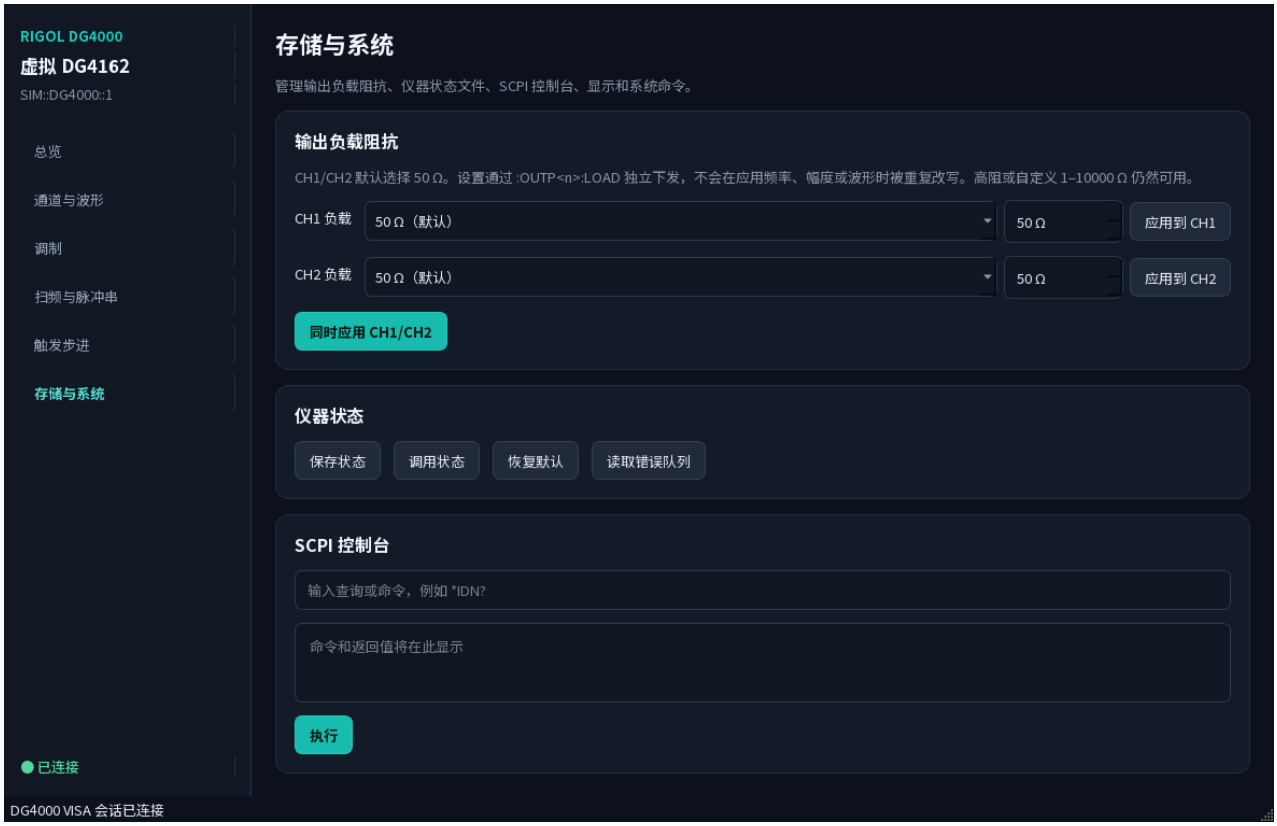


图 4-1 存储与系统页集中管理 CH1/CH2 负载阻抗，默认均为 50 Ω

6.3 启动虚拟触发联动

1. 在虚拟 DG4000 窗口进入“触发步进”。
2. NI 计数设备选择虚拟 NI，并确认 PFI、计数器和边沿。
3. 轴 1 选择“输出频率”、CH1、kHz，设置起点 1、步长 1、点数 4。

4 点击“增加扫描轴”，轴 2 选择“输出幅度”、CH1、Vpp，设置起点 `1`、步长 `0.1`、点数 `4`。
5 选择“同步联动（同序号）”，确认预检显示 4 个联合点、每触发 2 条 SCPI。
6 点击“生成联合点表”；需要非等间隔序列时仍可直接编辑表格或增删联合点。
7 点击“启动联动”，再在虚拟 NI 总览中发送单次或批量触发。

6.3.1 双 DG 跨设备联动

1 点击首页“跨设备联动”。
2 选择虚拟 NI、`ctr0`、`PFI0` 和上升沿。
3 轴 1 选择第一台虚拟 DG、CH1、输出频率、kHz，起点 `1`、步长 `1`、点数 `4`。
4 增加轴 2，选择第二台虚拟 DG、CH1、输出幅度、Vpp，起点 `0.5`、步长 `0.25`、点数 `4`。
5 生成点表并保存任务；点表第一行明确标注“起始点（第一个触发）”。
6 点击“启动联动”，再点击“虚拟触发 +1”或“虚拟触发 +10”。
7 检查接收数、完成数、积压、当前点、设备耗时和完成偏差；CSV 日志路径显示在窗口底部。



图 9 一个虚拟 NI 通过联合点屏障驱动两台虚拟 DG4000



图 5 虚拟 NI 支持单次、批量和连续触发

6.4 单次、批量和连续触发

- 单次：每次增加一个累计触发，适合核对首点和逐点顺序。
- 批量：一次增加多个累计触发，适合验证软件不会丢失两次读取之间的触发。
- 连续：按设定毫秒周期自动发送，适合长期运行和界面监视。
- “累计发送”是虚拟 NI 自创建以来的总数；触发任务只统计启动后的增量。

6.5 调试积压

虚拟 DG4000 的“模拟下发延迟”范围为 0 至 2000 ms。增大该值相当于降低 VISA/SCPI 吞吐速度。

1. 设置模拟延迟为 80 ms。
2. 启动触发任务。
3. 从虚拟 NI 批量发送 12 次触发。
4. 观察“收到 12、已下发较少、积压大于 0”。
5. 停止发送并等待，最终“已下发 12、积压 0”。



图 6 频率与幅度两轴同步生成联合点表；快速触发进入有序积压



图 7 写入线程追平后显示当前联合点序号和轴数，悬停可查看各参数

6.6 体验虚拟模拟输入

1. 打开虚拟 NI 的“模拟输入”页。
2. 在“采集”选项卡展开“采集端口”下拉列表，勾选 `ai0` 至 `ai3`，也可以点击“全选”；下拉框收起后显示已选通道摘要。
3. 在同一选项卡设置共享采样率、量程、每次读取点数和内存保留上限。

4 在“虚拟源”选项卡设置正弦频率、峰值幅度、直流偏置和噪声峰值。
5 点击“开始采集”，观察实时波形、每通道总点数、采集时长和最近数据块统计。
6 保持默认勾选“采集时连续写入 CSV/TXT 文本”，确认保存路径后点击“开始采集”。
7 观察“已写入文本”持续增加；点击“停止”后文件关闭，完整样本仍保留在磁盘中。“导出缓存 CSV”只用于另存当前绘图窗口。



图 8 采集端口使用可多选下拉列表，虚拟 NI 四通道并行采集并分列记录

7. DG4000 设置窗口

7.1 总览

显示 VISA 资源、连接方式、*IDN? 身份信息、通道状态和虚拟实时状态。实机“连接设备”会建立并保留 VISA 会话，“执行自检”发送 *TST?。

7.2 通道与波形

支持 CH1 和 CH2：

- 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声和任意波。
- 频率、幅度、直流偏置和初相位。
- 频率支持 Hz/kHz/MHz，幅度支持 Vpp/mVpp，偏置支持 V/mV，相位支持度/rad。
- 输出开启和关闭。

应用基本波形时，软件在一个受锁批次中按顺序下发函数、频率、幅度、偏置、相位和输出状态，不再隐式写入 :OUTP<n>:LOAD。因此修改频率或波形不会覆盖已经设置的负载阻抗。

7.3 调制

提供 AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK 和 PWM 页面，可选择 CH1/CH2、内部/外部调制源、内部波形、调制频率及对应参数。调制频率、频偏、键控幅度、调制相位和脉宽偏移使用与物理量匹配的单位选择器。

对于本项目的触发步进：

- PSK 相位目标写入 :SOUR<n>:MOD:PSK:PHAS <value>。
- FSK 频率目标写入 :SOUR<n>:MOD:FSK:FREQ <value>。
- 开始步进前应先配置载波并启用相应调制模式。

7.4 扫频和脉冲串

扫频支持线性、对数和步进间隔，设置起始频率、终止频率、时间和触发源。脉冲串支持 N 周期、无限和门控模式，设置周期数、内部周期和起始相位。频率、时间和角度均可切换单位。

7.5 存储、系统与 SCPI 控制台

本页集中管理 CH1/CH2 输出负载阻抗。两个通道的界面默认值均为 50 Ω，并支持高阻、75 Ω、600 Ω和 1 至 10000 Ω 自定义整数值；既可逐通道应用，也可一次应用两个通道。负载命令独立于波形命令，仅在点击对应应用按钮时下发。

根据项目内 DG4000 编程手册，负载命令为 :OUTP<n>:LOAD <value>，接受 INFINITY 或 1 至 10000 Ω 的整数。它用于告诉仪器外部实际负载，以校准显示和输出幅度；不等同于把输出级固有源阻抗物理改成任意值。连接实物前仍须核对终端方式、实际负载和幅度，仪器返回错误时应读取错误队列。

本页还提供保存状态、调用状态、恢复默认、读取错误队列和原始 SCPI 控制台。控制台不会限制命令集合，因此编程手册中的型号或固件特有命令仍然可达。

查询命令以 ? 结尾，例如：

```
*IDN?
:SYST:ERR?
:SOUR1:FREQ?
```

写命令示例：

```
:SOUR1:FREQ 1000
:SOUR1:VOLT 2.0
:OUTP1 ON
```

8. NI 设置窗口

8.1 连接含义

NI 设备不是 SCPI 仪器。“连接”表示 NI-DAQmx 能成功识别设备并读取产品类型、序列号和模拟输入物理通道，不代表已经持续占用计数器或 ADC。实际任务在点击“开始计数”、启动 DG4000 联动或点击“开始采集”时创建。

8.2 触发输入

- 选择 PFI 输入端子。
- 选择上升沿或下降沿。
- 可选 NI 硬件数字滤波。
- 软件不通过定时轮询单个脉冲，而是读取硬件累计边沿数。

8.3 计数器

选择 `ctr0` 至设备支持的最大计数器。独立计数页面可验证接线，联动任务会创建自己的累计计数器对象。若出现资源占用错误，关闭 NI MAX 测试面板和其他使用相同计数器的程序。

8.4 路由和诊断

路由页面记录建议接线。诊断页面检查 Python 包、系统驱动、设备名和端子能力。最终可用计数器数量以 NI-DAQmx 对实际型号的报告为准。

8.5 模拟输入配置

“模拟输入”页连接后自动枚举 NI-DAQmx 报告的 `ai` 物理通道。配置项包括：

- 并行通道：“采集端口”是带复选框的可多选下拉列表。展开后逐路勾选，或使用“全选/清空”；收起后显示已选数量和端口摘要，下方显示“已勾选 N / 总数 路”。
- 采集方式：全部勾选通道加入同一个 NI-DAQmx 连续采集任务，共享同一硬件采样时钟和采样率；每次读取返回各通道同样数量的对齐样本。设备是同步采样还是多路复用采样取决于具体 NI 型号。
- 端接方式：设备默认、RSE、NRSE、DIFF 差分和伪差分。必须根据实际接线和设备手册选择。
- 采样率：界面支持 Hz/kHz/MHz，小数会在创建任务前换算为 Hz；若硬件将请求值校正到可实现时钟，时间轴和 CSV 使用 NI-DAQmx 回读的实际采样率。
- 输入量程：上下限可分别使用 V 或 mV；下限必须小于上限。
- 每次读取点数：一次从 NI-DAQmx 缓冲区读取的每通道样本数，会影响界面更新频率。
- 内存保留上限：范围为 1000 至 5000000 点/通道。达到上限后自动丢弃最早数据，并显示累计丢弃点数，避免无限占用内存。
- 连续文本记录：默认启用。可选择 `.csv` 或 `.txt` 路径；若文件已存在，软件自动增加序号，不覆盖历史记录。

采集任务使用 NI-DAQmx 硬件采样时钟和连续采样模式。软件上限不是设备能力承诺；可用通道、总采样率、量程、端接方式和与计数任务的并行能力，始终以实际硬件和 NI-DAQmx 错误报告为准。

8.6 实时绘图与连续文本记录

- 实时图最多显示最近 50000 点，通道使用不同颜色；数据多于横向像素时按像素保留最小值和最大值，避免窄脉冲在抽点中消失。
- 指标显示通道数、每通道累计点数、采集时长、保留/丢弃点数以及已经写入文本的点数；下方显示最近数据块的最小值、最大值和 RMS。

- 点击“开始采集”前，软件打开连续记录文件。每读取一个 NI 数据块，就按样本顺序追加写入并刷新文件，因此运行期间文件会持续增长，异常退出前已刷新完成的数据仍可读取。
- 连续文件使用 UTF-8 BOM，包含格式版本、UTC 创建时间、实际采样率、首样本序号、连续记录标记，以及 `sample_index`、`elapsed_s` 和各通道电压列。
- 多通道文件中每个采样时刻占一行，每个勾选通道占一个独立电压列；列名使用 NI-DAQmx 物理通道名。实时图为各通道分配不同颜色并在图例中显示 `ai` 名称。
- 内存保留上限只约束实时绘图缓存。即使“丢弃点数”持续增加，磁盘文本仍保存从首点开始的完整连续序列；软件检测到样本序号跳变、通道变化或采样率变化时会停止并报告错误，避免静默生成伪连续文件。
- “导出缓存 CSV”是辅助功能，只保存当前仍在内存中的最近窗口。软件不保存波形图片；曲线用于实时查看，不替代原始文本。
- 触发联动和模拟输入相互独立；模拟输入不改变触发计数，也不会通过 AO 向 DG4000 写电压。

9. 触发步进详细说明

9.1 五类步进目标

目标	SCPI 模板	常用单位
输出频率	`:SOUR<n>:FREQ <value>`	Hz、kHz、MHz
输出幅度	`:SOUR<n>:VOLT <value>`	Vpp、mVpp
输出相位	`:SOUR<n>:PHAS <value>`	度、rad
PSK 调制相位	`:SOUR<n>:MOD:PSK:PHAS <value>`	度、rad
FSK 跳跃频率	`:SOUR<n>:MOD:FSK:FREQ <value>`	Hz、kHz、MHz

9.2 单位、小数与基准值

界面中的单位只改变输入和显示方式，不改变发送到仪器的物理量。例如 `0.2 kHz` 会在点表中显示为 `0.2`，下发时转换为 `200 Hz`；`750 mVpp` 转换为 `0.75 Vpp`；`3.141592654 rad` 约等于 `180` 。单位切换时软件先保存基准值再换算新显示值，因此从 `1 kHz` 改为 MHz 后显示 `0.001 MHz`，不会把频率误改为 `1 MHz`。

常用单位包括：

物理量	可选单位	SCPI 基准单位
频率	Hz、kHz、MHz	Hz
幅度	Vpp、mVpp	Vpp
电压偏置	V、mV	V
角度	度、rad	度
时间	s、ms、us	s

数值编辑器保留最多 9 位小数，表格用 12 位有效数字显示。实际可用范围仍由具体 DG4000 型号、波形、负载和固件决定。

9.3 扫描轴与联动方式

每个扫描轴独立包含参数、DG4000 通道、显示单位、扫描起点、扫描步长和扫描点数。轴可增加、删除、上移和下移；同一 + 不能重复出现。最多 10 个轴，联合点表最多 10000 行。

- 同步联动：各轴必须具有相同点数，第 `i` 个值组合成联合点 `Pi`。适合频率和幅度同时递增、频率和相位同步变化等实验。
- 组合扫描：生成所有轴的笛卡尔积，总点数是各轴点数乘积。轴 1 是慢轴，最后一个轴是快轴；使用上下移动按钮可改变嵌套顺序。

生成前的“点表预检”会显示联合点总数和每触发 SCPI 条数，并阻止点数不匹配、重复目标或总点数超限。修改轴配置后必须重新生成点表；任务运行期间轴、单位和表格会锁定。

9.4 自动生成联合点表

每个轴提供三个扫描参数：

- 扫描起点：第一个触发下发的参数值。
- 扫描步长：相邻点的差值；正数为递增扫描，负数为递减扫描，零表示重复同一个值。
- 扫描点数：该轴生成的数值数量，范围为 1 至 10000。

单个轴的第 `i` 个值按下式计算，其中 `i` 从 0 开始：

```
point[i] = start + step * i
```

软件用十进制运算生成点位，避免小数步长出现连续累加尾数。例如起点 `0.1`、步长 `0.1`、点数 `4` 会生成 `0.1, 0.2, 0.3, 0.4`。生成后表格仍可逐格修改，也可用“添加联合点”和“删除选中”制作非等间隔序列；再次生成会替换当前表格。

9.5 首触发与循环

对于序列 `P0, P1, P2`：

累计触发序号	下发点	说明
任务刚启动	不下发	等待第一个触发
1	P0	按轴顺序批量下发并保持联合起始点
2	P1	第一次推进
3	P2	到达末点
4	P0	回到起始点
5	P1	继续循环

通用公式为：

```
index = (trigger_number - 1) mod point_count
```

9.6 为什么不设置最小触发间隔

NI 计数器在硬件中累计边沿。假设软件上一次读到 100，下一次读到 108，说明期间出现了 8 个触发。控制器不会只处理最后一个，也不会认为它们同时发生，而是生成 101 至 108 八个连续序号并按顺序下发。

软件读取周期只影响界面何时得知最新累计值，不构成输入死区。真正的速度瓶颈通常是：

- USB/LAN/VISA 往返时间。
- DG4000 命令解析与参数生效时间。
- 操作系统线程调度。
- 同一 VISA 会话上的其他命令。

9.7 积压含义

```
backlog = received_count - applied_count
```

- 积压为 0：写入线程已经追平。
- 积压增长：触发产生速度高于 SCPI 下发速度。
- 积压下降：触发停止或变慢，写入线程正在追赶。
- 积压不会自动提高仪器吞吐，也不能保证参数在原始触发时刻生效。

9.8 开始和停止

开始任务前检查：DG4000 已连接、NI 设备存在、计数器和 PFI 正确、联合点表已重新生成、PSK/FSK 模式已配置。停止任务会停止监视和写入线程并释放计数器，未完成积压不再发送。

10. 跨设备联动任务中心

10.1 扫描目标和点表

跨设备扫描轴的唯一目标是 `ID +  +` 。因此两台 DG 的 CH1 频率是两个独立目标，同一台 DG 的 CH1 频率和 CH2 频率也是两个目标；完全相同的目标不能重复添加。每个轴继续支持小数、单位换算、同步联动和笛卡尔组合，联合点总数上限为 10000。

任务保存到 `linkage_tasks.json`，内容包括 NI 触发源、计数器、PFI、边沿、组合方式、设备下发方式、全部扫描轴以及当前表格中的显式联合点。加载时若引用设备已经被删除，预检会阻止启动，不会把轴静默绑定到其他设备。

10.2 启动预检和设备占用

启动前软件检查：点表没有过期、NI 和所有参与 DG 均已连接、任务引用的设备仍存在，并原子占用全部参与设备。任一资源已被单设备触发、NI 独立计数、NI 模拟采集或另一个跨设备任务占用时，本任务不会取得部分资源，而是整体启动失败。停止、出错或关闭窗口后会释放占用。

10.3 严格顺序和完成屏障

当前 0.5.4 只开放“严格顺序下发”：按扫描轴中设备首次出现的顺序执行，每台设备内部的参数作为一个受锁 SCPI 批次。协调器在所有设备完成前不会把本触发记为已应用，也不会开始下一个积压触发。

```
NI      N
->       P[(N-1) mod   ]
-> DG-A
-> DG-B
-> ...
->
-> applied_count = N
```

“完成偏差”是本联合点各设备批次完成时间最大值与最小值之差，只用于软件时序诊断，不能解释为输出边沿之间的精确电气偏差。

10.4 部分下发失败

如果 DG-A 成功而 DG-B 失败，界面显示“部分下发失败”，任务立即停止，失败点不增加 `applied_count`。运行 CSV 保留已成功设备、失败设备、各自耗时和错误。由于已经成功的设备不能由 VISA 事务自动撤销，排除故障后应核对全部仪器实际状态，并从 P0 重新启动任务。

10.5 运行日志

日志自动保存在软件配置目录的 `run_logs` 子目录，CSV 使用 UTF-8 BOM，字段包括触发序号、点序号、UTC 下发时间、完成时间、总耗时、设备完成偏差、状态、各设备耗时和错误。任务定义与运行日志分开保存，删除任务不会删除历史运行日志。

11. 实机联调步骤

1. 在 NI MAX 中测试 DG4000 `*IDN?`。
2. 在 NI MAX 中确认 NI 设备和 PFI 端子。
3. 首页添加两台设备，分别连接。
4. 关闭 DG4000 输出，设置基本波形并查询回读值。
5. 用 NI 独立计数页面验证外部边沿。
6. 先设置单轴两点低速序列，再增加第二轴验证联合下发。
7. 单步产生触发，核对第一个触发为第一个点。
8. 验证末点后循环。
9. 逐步提高触发速率并监视积压。
10. 在 NI MAX 中先验证模拟输入通道、端接方式、量程和采样率，再用软件选择连续记录路径并进行短时采集；运行期间确认文本文件大小和“已写入文本”计数持续增加。
11. 当前版本通过设备占用锁禁止同一 NI 同时运行计数/联动与模拟输入任务；请先停止当前任务，再启动另一条任务路径。
12. 确认安全后再开启输出并接入实验电路。

12. 故障排查

现象	可能原因	处理方法
搜不到 DG4000	未安装 PyVISA/VISA Backend、USB/LAN 未连接	安装驱动，在 NI MAX 中确认资源，或手动输入地址
搜不到 NI	未安装 NI-DAQmx Python 或设备别名不同	安装依赖，按 NI MAX 中名称填写 `Dev1`
连接失败	地址错误、设备被占用、网络不可达	刷新、断开其他程序、执行 `*IDN?` 测试
触发数一直为 0	PFI/边沿/地线错误、计数器未启动	检查接线和有效边沿，先用独立计数页面验证
收到数增加但下发不增加	DG4000 断开、SCPI 错误、写线程停止	查看状态栏和错误队列，停止后重新连接
积压持续增长	触发快于 SCPI 吞吐	降低触发速度或接受延迟，不能靠软件消除物理瓶颈
PSK/FSK 没有效果	调制模式未启用或目标通道错误	先配置载波、调制类型和通道，再启动步进
资源被占用	NI MAX 或其他程序占用计数器/VISA	关闭测试面板和其他会话，重新连接
没有模拟通道	设备不带 AI、驱动未识别或设备名错误	在 NI MAX 查看物理通道；以驱动枚举结果为准
模拟采集启动失败	端接方式/量程/采样率不受支持，或通道被占用	改用设备默认端接，降低采样率，检查量程并关闭其他任务
波形削顶	信号超过设置量程	停止采集，扩大输入量程并确认不超过硬件绝对最大额定值
丢弃点数增长	内存绘图缓存已满	这是正常的长时间采集行为；确认“已写入文本”仍增长，磁盘连续文件不会随缓存丢弃而截断
已写入文本不增长	未启用连续记录、磁盘不可写/已满，或采集任务出错	检查勾选项、保存路径、剩余空间和状态栏错误；修复后新建文件重新开始
中文显示方框	Qt 未加载中文字体	软件会主动加载 Noto Sans SC/微软雅黑/黑体，检查 Windows 字体文件

13. 调试、测试与日志

13.1 自动测试

```
$env:PYTHONPATH = "src"
$env:QT_QPA_PLATFORM = "offscreen"
python -m unittest discover -s tests -v
```

测试覆盖设备配置、资源发现、共享连接、资源占用、负载阻抗 SCPI、首触发、循环、积压、单机和跨设备多轴命令、点级屏障、部分失败、任务保存、运行 CSV、NI 四通道并行模拟输入、连续文本无断点写入、有限绘图缓存和完整 UI 联动。

13.2 启动烟雾测试

```
cmd /c run_app.cmd --smoke-test --data-dir "%TEMP%\rigol-gui-smoke"
```

13.3 虚拟 SCPI 状态

虚拟 DG4000 总览显示两个通道的波形、频率、幅度、相位、负载、输出、调制、PSK/FSK 参数、命令数量和模拟延迟。虚拟 NI 模拟输入按真实时间生成正弦、偏置和噪声，并为不同通道加入相位差。

14. 文件与恢复

文件	用途
devices.json	首页设备列表
step_tasks.json	步进任务持久化模型
linkage_tasks.json	跨设备联动任务及显式联合点表
run_logs/linkage_*.csv	跨设备逐触发运行日志、设备耗时和错误
DG4000_ProgrammingGuide_CN.chm	原始编程手册，只读保留
output/pdf/DG4000_NI_Control_User_Manual_CN.pdf	本使用说明 PDF
docs/DEVELOPMENT_LOG_CN.md	架构、设计决策、版本、测试、发布和扩展维护指南

配置采用版本化 JSON 和临时文件原子替换。配置损坏时应先备份原文件，再修复或删除；删除设备记录不会重置实体仪器。

15. 快速检查清单

虚拟演示

- [ ] 点击“虚拟实验室”。
- [ ] 两台虚拟 DG 和一台虚拟 NI 均显示“已连接”。
- [ ] 切换普通参数单位后基准值保持不变。
- [ ] CH1/CH2 负载默认均为 50 Ω；高阻和自定义值能在虚拟 DG 总览正确显示，修改波形不会覆盖负载。
- [ ] 设置两个扫描轴并生成联合点表。
- [ ] 预检显示的联合点数和每触发命令数正确。
- [ ] DG 触发任务已经启动。
- [ ] NI 单次触发后 DG 到达第一个点。
- [ ] 批量触发没有丢失。
- [ ] 增大延迟后能看到积压并最终追平。
- [ ] 跨设备任务中两个扫描轴分别选择不同 DG，首触发后两台设备均到达 P0。
- [ ] 运行 CSV 包含逐设备耗时、完成偏差和完成状态。
- [ ] 虚拟 NI 四通道均已勾选，实时图出现四条曲线；运行中文本文件持续增长，停止后样本序号连续且四个通道列正确。

实机运行

- [ ] DG4000 `*IDN?` 正常。
- [ ] NI 设备名、计数器、PFI 和边沿正确。
- [ ] NI 模拟通道、端接方式、量程和采样率经 NI MAX 验证。
- [ ] DG4000 输出参数在安全范围。
- [ ] 首个触发应用起始点。

- [ ] 积压处于实验允许范围。
- [ ] 停止和断开流程已验证。

16. 版本说明

0.5.4 将 CH1/CH2 输出负载阻抗从“通道与波形”迁移到“存储与系统”，两个通道默认均为 50 Ω；负载改为独立显式下发，修改波形、频率或幅度不再重写既有负载；增加双通道批量应用、虚拟默认值和回归测试，并新增详细开发日志与维护指南。

0.5.3 将 NI 采集端口选择器改为带复选框的可多选下拉列表；收起时显示已选端口数量和摘要，展开时可逐路勾选，同时保留全选、清空及多通道并行采集能力。

0.5.2 增加明确的 NI 多通道并行采集界面：自动枚举的 `ai` 通道改用复选框选择，提供全选、清空和已选通道计数；所有勾选通道加入同一硬件定时连续任务，实时图分别绘制，连续文本按通道分列保存；增加四通道界面、文件列数和长时间连续性测试。

0.5.1 将 NI 模拟输入改为采集过程中逐块追加并刷新 CSV/TXT 文本；磁盘文件保存完整连续样本，绘图内存达到上限时只丢弃旧显示缓存；新增保存路径、已写入点数和文件状态显示，移除波形 PNG 保存入口，并增加超出内存上限后的样本连续性测试。

0.5.0 增加首页跨设备联动任务中心；一个 NI 累计触发源可严格顺序驱动多台 DG4000 的频率、幅度、相位、PSK 相位和 FSK 频率联合扫描；增加带设备 ID 的扫描轴、任务保存/加载/删除、点级完成屏障、部分失败停止、设备占用保护、逐设备耗时/偏差指标和 CSV 运行日志；虚拟实验室扩展为两台 DG 加一台 NI，并加入双机端到端测试。

0.4.0 增加 DG4000 输出负载阻抗选择和受锁整通道配置；增加 NI-DAQmx 多通道连续模拟输入、物理通道枚举、实时波形、最小值/最大值/RMS、内存保留与丢弃计数、CSV 数据保存和 PNG 波形导出；虚拟实验室与说明书同步覆盖模拟采集。

0.3.0 增加常用数值单位切换和小数输入、多扫描轴、同步联动与笛卡尔组合模式、轴排序、联合点预检、运行时配置锁定和单点多命令批量下发；虚拟环境与说明书同步覆盖多轴联动。

0.2.1 增加扫描起点、扫描步长、扫描点数和自动扫描表，支持递增、递减、小数步长与最多 10000 点，并补充端到端联动测试和使用说明。

0.2.0 增加内置虚拟实验室、共享连接管理、资源自动搜索、虚拟单次/批量/连续触发、可调 SCPI 延迟、实时虚拟 DG 状态和详细 PDF 使用说明。